

## 凝血因子VIII抑制物阳性血友病患者 APTT 纠正试验结果分析

张丽华, 谢智强, 庄和, 王梅华\*, 曹颖平\*

福建医科大学附属协和医院检验科, 福建福州 350001

**摘要** **目的:** 分析凝血因子 VIII 抑制物阳性血友病患者 APTT 纠正试验结果, 提高 APTT 纠正试验在凝血因子 VIII 抑制物筛查中的价值。**方法:** 收集并稀释制备不同滴度凝血因子 VIII 抑制物血浆 80 份进行常规的即刻及 37 °C 孵育 2 h APTT 纠正试验, 选取 15 份样本进行即刻和常温孵育 15 min、30 min、1 和 2 h 及 37 °C 孵育 30 min、1 和 2 h APTT 纠正试验。**结果:** APTT 纠正试验结果与凝血因子 VIII 抑制物滴度呈明显的相关性, ROC 曲线下 37 °C 孵育 2 h APTT 纠正试验判断有无凝血因子 VIII 抑制物最佳诊断界点是 43.8 s (敏感度 85.90%, 特异度 100%), 区分高滴度与低滴度 VIII 抑制物的最佳诊断界点为 52.4 s (敏感度 98.18%, 特异度 95.65%)。即刻 APTT 无法纠正的临界凝血因子 VIII 抑制物滴度为 5.14 BU/ml, 37 °C 孵育 2 h APTT 不能纠正对应的凝血因子 VIII 抑制物的滴度为 1.31 BU/ml。对不同时间和温度下 APTT 纠正试验结果进行配对 *t* 检验, 差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。**结论:** APTT 纠正试验结果可作为凝血因子 VIII 抑制物的筛查指标, 较低 VIII 抑制物滴度时呈明显的对温度-时间的依赖性, 血友病患者即刻 APTT 无法纠正则应警惕较高滴度凝血因子 VIII 抑制物存在的可能。

**关键词** 活化部分凝血活酶时间; 纠正试验; 凝血因子 VIII; 抑制物

中图分类号 R554.1

文献标识码 A

doi: 10.19746/j.cnki.issn1009-2137.2023.06.029

## Analysis of APTT Mixing Test Results in Factor VIII Inhibitor-Positive Hemophilia Patients

ZHANG Li-Hua, XIE Zhi-Qiang, ZHUANG He, WANG Mei-Hua\*, CAO Ying-Ping\*

Department of Clinical Laboratory Examination, Fujian Medical University Union Hospital, Fuzhou 350001, Fujian Province, China

\*Co-corresponding Authors: WANG Mei-Hua, Senior Technologist. E-mail: wangmeihua1570@aliyun.com; CAO Ying-Ping, Senior Technologist. E-mail: caoyingping@aliyun.com

**Abstract** **Objective:** To analyze the results of activated partial thromboplastin time (APTT) mixing test in coagulation factor VIII inhibitor-positive hemophilia patients, so as to increase the value of APTT mixing test in the screen of factor VIII inhibitor. **Methods:** Eighty plasmas samples with different titers of coagulation factor VIII inhibitors had been collected and diluted for routine immediate APTT mixing test and at 37 °C 2 hours incubation APTT mixing test. Fifteen samples were selected for immediate and normal temperature incubation for 15 min, 30min, 1 hour, 2 hours and 37 °C for 30 min, 1 hour, 2 hours APTT mixing test. **Results:** The results of APTT mixing test were significantly correlated with the titers of coagulation factor VIII inhibitors. The ROC curve result showed that the best diagnostic cut-off value for 2 hours incubation APTT mixing test at 37 °C to determine the presence or absence of coagulation factor VIII inhibitors was 43.8 s (sensitivity and specificity was 85.90% and 100%, respectively), while the best diagnostic cut-off value for distinguishing high-titer and low-titer VIII inhibitors was 52.4 s (sensitivity and specificity was 98.18% and 95.65%, respectively). The critical coagulation factor VIII inhibitor titer that could not be corrected by immediate APTT was 5.14 BU/ml, while that could not be corrected by 37 °C 2 hours incubation APTT was 1.31 BU/ml. Paired samples *t*-test was performed on the APTT mixing test results at different times and temperatures, and the differences were statistically significant ( $P < 0.05$ ). **Conclusions:** The APTT mixing test can be used as a screening index for coagulation factor VIII inhibitors. APTT mixing test result shows a significant time-temperature dependence with lower titers of coagulation factor VIII inhibitor. Patients with hemophilia who cannot be corrected by immediate APTT mixing test should be alert to the possibility of high titer of coagulation factor VIII.

**Key words** activated partial thromboplastin time; mixing test; coagulation factor VIII; inhibitor

*J Exp Hematol* 2023, 31 (6): 1791–1796

凝血因子VIII抑制物主要见于血友病 A 患者接受外源性凝血因子VIII (FVIII) 输注后产生的同种 FVIII 抗体, 也可见于非血友病患者体内产生凝血 FVIII 自身抗

\* 共同通信作者: 王梅华, 主任技师. E-mail: wangmeihua1570@aliyun.com; 曹颖平, 主任技师. E-mail: caoyingping@aliyun.com  
2022-03-31 收稿; 2022-07-04 接受

体(获得性血友病)<sup>[1]</sup>。随着预防治疗理念的普及, FVIII抑制物发病率有增多趋势, 文献报道, 重型血友病 A 患儿的 FVIII抑制物发生率高达 30.0%<sup>[2-3]</sup>。获得性血友病患者率低, 但病死率却高达 22%。FVIII抑制物的存在可灭活输注的外源性 FVIII导致治疗无效, 输注 FVIII又可不断刺激机体 FVIII抑制物滴度升高, 增加患者出血风险及治疗费用。FVIII抑制物的早期发现对临床诊疗及预后极为关键, 但 FVIII抑制物定量检测步骤繁杂, 只有少数医疗单位开展<sup>[4-5]</sup>。活化部分凝血活酶时间(APTT)纠正试验的条件要求不高, 是目前基层医院可开展、能及时发现因子抑制物的重要检测手段。临床工作中发现, 有患者即刻及 37℃孵育 2 h 后的 APTT 均不能纠正, 最终确诊为 FVIII抑制物高滴度, 文献也有报道 FVIII抑制物阳性血友病 A 患者即刻 APTT 无法纠正<sup>[6-7]</sup>, 这与经典的 FVIII抑制物灭活 FVIII的动力学特点呈温度与时间依赖性, 表现为即刻 APTT 可纠正, 温育 2 h 后 APTT 不能纠正不一致。基层医院的医务人员因无法进一步做因子抑制物检测, 对此结果存在困惑。为更好地判读 APTT 纠正试验结果并规范其试验条件, 本研究从 FVIII抑制物滴度、反应温度和反应时间三要素角度分析 FVIII抑制物阳性患者 APTT 纠正试验结果, 以期为基层医院 FVIII抑制物的诊疗提供帮助。

## 材料与方法

### 研究对象

标本来自 2018 年 10 月至 2021 年 6 月福建医科大学附属协和医院 29 例确诊 FVIII抑制物阳性患者。对于患者 FVIII抑制物滴度跨越较大的, 为研究各滴度 FVIII抑制物对患者 APTT 纠正试验结果的影响, 将部分高滴度患者血浆用乏 FVIII血浆进行稀释。共获得 80 份不同滴度 FVIII抑制物标本(表 1)。本研究经福建医科大学附属协和医院伦理委员会批准。

### 仪器与试剂

法国 Stago 公司全自动血凝仪(STA-R-Evolution)及其配套试剂, APTT 为凝固法, FVIII为基于 APTT 的

一期凝固法。乏 FVIII血浆为法国 Stago 公司 FVIII试剂。

### 标本采集及保存

采集患者静脉血, 109 mmol/L 柠檬酸钠 9:1 抗凝, 2 500×g 离心 15 min, 分离乏血小板血浆备用。原患者标本血浆当日完成 APTT 纠正试验及 FVIII因子抑制物测定, 需进一步稀释标本分装冻存于 -20℃冰箱, 2 周内完成检测, 反复冻融及冻存时间过长会使 FVIII抑制物滴度下降。

### APTT 纠正试验

取患者血浆与正常人混合血浆 1:1 混匀后, 测定常规即刻和 37℃孵育 2 h APTT 秒数。选取标本量足够不同 FVIII抑制物滴度 15 份患者血浆分别与正常人混合血浆 1:1 混匀后测定即刻和常温孵育 15 和 30 min、1 和 2 h 及 37℃孵育 30 min、1 和 2 h APTT 秒数。判断标准参照《凝血因子 VIII / IX 抑制物诊断与治疗中国指南(2018 年版)》及《活化部分凝血活酶时间延长混合血浆纠正试验操作流程及结果解读中国专家共识》<sup>[8-9]</sup>, 本实验室 APTT 参考范围 28.0-42.0 s, APTT 纠正试验秒数 ≥ 42 s 为未纠正。

### FVIII 因子抑制物测定

采用 Bethesda 法测定<sup>[10]</sup>。将正常人混合血浆与咪唑缓冲液 1:1 混合作为标准管。将患者血浆用咪唑缓冲液按 1:1、1:2、1:4……作倍比稀释。在上述各管中加入等量的正常人混合血浆, 混匀, 与标准管一同置于 37℃温育 2 h 后检测残余 FVIII:C, 规定在 1 BU 单位时, 待测血浆中的残余 FVIII:C 相对于对照血浆下降 50%, 由此计算出 FVIII抑制物滴度<sup>[11]</sup>。

### 统计学分析

数据采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析, 采用 Origin 2018 软件进行绘图。对每组 APTT 结果及抑制物滴度进行正态检验, 所有的参数水平用中位数表示。应用 Spearman 相关系数分别对 6 组 APTT 与抑制物滴度进行相关分析。使用非参数法构建 ROC 曲线, 并以正确诊断指数(Youden 值)最大切点为临界点, 确定检验界点。应用 ExpDec1 公式对 FVIII抑制物滴度与即刻 APTT 纠正试验和 37℃孵育

Table 1. Eighty plasma samples containing different titers of FVIII inhibitors from different groups

| Group          | Titer range (BU/ml) | Immediate method <sup>*</sup> (s) | Incubation method <sup>#</sup> (s) | Number of patients | Number of samples |
|----------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Raw plasma     | 0.61-3 379          | 35.7-105.7                        | 37.9-116.3                         | 22                 | 45                |
| Diluted plasma | 0.43-121.6          | 34.0-83.7                         | 35.4-96.3                          | 7                  | 35                |
| Whole plasma   | 0.43-3 379          | 34.0-105.7                        | 35.4-116.3                         | 29                 | 80                |

<sup>\*</sup>: Immediate method refers to immediate test without incubation. <sup>#</sup>: Incubation method refers to incubation at 37℃ for 2 hours.

2 h APTT 纠正试验散点图进行曲线拟合。对各组 APTT 纠正试验结果进行配对 *t* 检验。 $P<0.05$  为差异有统计学意义。

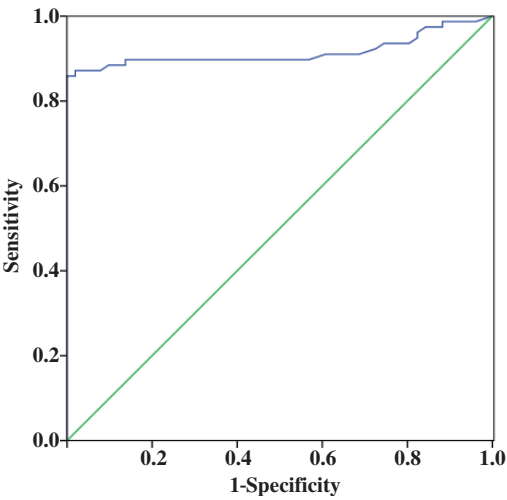
结 果

**APTT 纠正试验结果与 FⅧ抑制物滴度相关性分析**  
将 APTT 纠正试验结果与抑制物滴度进行 Kolmogorov-Smirnov 检验, 结果呈非正态分布。应用 Spearman 非正态检验对 APTT 纠正试验结果与 FⅧ抑制物滴度进行相关性分析, 显示两者呈明显相关性, 37 ℃孵育 2 h 测得的 APTT 纠正试验秒数较即刻 APTT 纠正试验秒数与 FⅧ抑制物滴度更具相关性(表 2)。

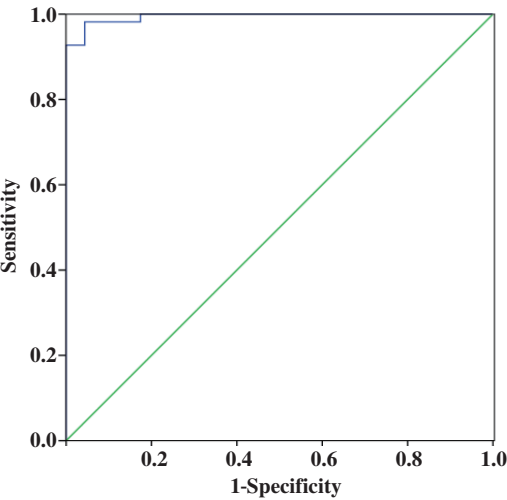
**应用 ROC 曲线评估孵育法 APTT 纠正试验秒数预测 FⅧ抑制物有无及区分高低滴度的诊断效能**  
试验同期 FⅧ抑制物阴性患者 APTT 纠正试验结果 49 份, 以 0.6 BU/ml 作为 FⅧ抑制物阳性( $\geq 0.6$  BU/ml) 和阴性人群( $<0.6$  BU/ml) 作分析的切点, ROC 曲线下面积  $AUC=0.915$  (95%CI: 0.853–0.957), Youden 值 0.859 ( $P<0.05$ ), 对应的 37 ℃孵育 2 h APTT 纠正试验秒数为 43.8 s, 此即为有无 FⅧ抑制物的最佳诊断界点, 此时敏感度为 85.90%, 特异度 100% (图 1)。

以 5 BU/ml 作为截断值区分 FⅧ抑制物高滴度( $>5$  BU/ml) 与低滴度( $\leq 5$  BU/ml), ROC 曲线下面积  $AUC=0.994$  (95%CI: 0.943–1.000), Youden 值 0.938 ( $P<0.05$ ), 对应的 37 ℃孵育 2 h APTT 纠正试验秒数为 52.4 s, 此即为区分 FⅧ抑制物高滴度与低滴度的最佳诊断界点, 此时敏感度为 98.18%, 特异度 95.65% (图 2)。

**APTT 纠正试验结果与 FⅧ抑制物滴度变化趋势**  
以 0.43–81.12 BU/ml 的 FⅧ抑制物滴度为横坐标, 分别以对应的即刻 APTT 纠正试验秒数和 37 ℃孵育



**Figure 1. ROC curve of APTT mixing test after incubation at 37 ℃ for 2 hours in the diagnosis of factor VIII inhibitor.**  $AUC=0.915$  (95%CI: 0.853–0.957), Youden index was 0.859,  $P<0.05$ . The best diagnostic cut-off value was 43.8 s, and the sensitivity and specificity was 85.90% and 100%, respectively.



**Figure 2. ROC curve of VIII inhibitor titer at 5 BU/ml.**  $AUC=0.994$  (95%CI: 0.943–1.000), Youden index was 0.938,  $P<0.05$ . The best diagnostic cut-off value was 52.4 s, and the sensitivity and specificity was 98.18% and 95.65%, respectively.

**Table 2. Correlation analysis of APTT mixing test results with FⅧinhibitor titers in different groups**

| Group                            | APTT mixing test results (s) | <i>r</i> | <i>P</i> |
|----------------------------------|------------------------------|----------|----------|
| Whole plasma immediate method    | 48.3(34.0 – 105.7)           | 0.86     | $<0.001$ |
| Whole plasma incubation method   | 73.8(35.4 – 116.3)           | 0.90     | $<0.001$ |
| Raw plasma immediate method      | 56.0(35.7 – 105.7)           | 0.84     | $<0.001$ |
| Raw plasma incubation method     | 80.2(37.9 – 116.3)           | 0.87     | $<0.001$ |
| Diluted plasma immediate method  | 45.3(34.0 – 83.7)            | 0.85     | $<0.001$ |
| Diluted plasma incubation method | 72.6(35.4 – 96.3)            | 0.91     | $<0.001$ |

2 h APTT 纠正试验秒数为纵坐标作散点图, 经拟合得到曲线 (图 3-4)。即刻法不能纠正对应的 FVIII 抑制物的滴度为 5.14 BU/ml, 而 37 °C 孵育 2 h 法不能纠正对应的 FVIII 抑制物的滴度为 1.31 BU/ml。37 °C 孵育 2 h APTT 纠正试验的结果对抑制物的检出限优于即刻 APTT 纠正试验。

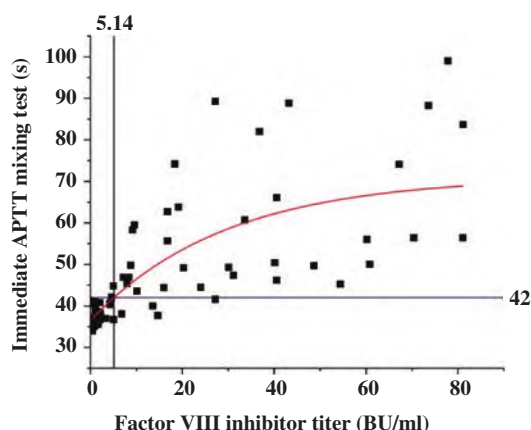


Figure 3. Fitting curve of FVIII inhibitor titers and immediate APTT mixing test results.

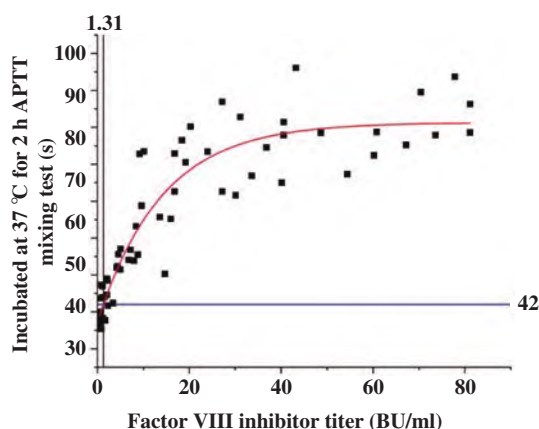


Figure 4. Fitting curve of FVIII inhibitor titers and APTT mixing test results after incubation at 37 °C for 2 h.

#### APTT 纠正试验结果与孵育温度 - 时间变化趋势

预实验中我们选取一高 FVIII 抑制物滴度血浆稀释成不同滴度 (5.07、10.14、20.28、40.56、81.12、162.24 BU/ml), 发现在高抑制物滴度时即刻就可很大程度上灭活 VIII, APTT 纠正秒数较快达平台期, 随温度时间变化不明显, 为观察 APTT 纠正试验结果的温度 - 时间变化趋势, 除预实验所选取的 5 个滴度外 (162.24 BU/ml 由于样本量不足, 未完成所有时间点检测, 去除), 在剩余样本中随机选取样本量足且 FVIII 抑制物滴度小于 160 BU/ml 的样本 10 份, 共

15 份样本观察 APTT 纠正试验结果与孵育温度 - 时间变化趋势。15 份不同 FVIII 抑制物滴度血浆, 在即刻、常温孵育 15 和 30 min、1 和 2 h, 或 37 °C 孵育 30 min、1 和 2 h 的 APTT 纠正试验结果, 温度 - 时间变化趋势见图 5, 可见常温及 37 °C 下, APTT 纠正秒数随孵育时间延长而增大, 后逐渐进入平台期。

#### 不同温度、时间条件下 APTT 纠正试验结果分析

在同一时间点 (30 min, 1 和 2 h) 时, 对不同 FVIII 抑制物滴度分别在常温和 37 °C 孵育的 APTT 纠正试验结果进行配对 *t* 检验 (表 3), 37 °C 的 APTT 纠正试验秒数较常温大, 比较差异均有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。在常温和 37 °C 条件下分别对不同时间点的 APTT 纠正试验结果进行配对 *t* 检验 (表 4-5), 结果显示, 常温及 37 °C 下孵育时间越长, APTT 纠正试验秒数越大, 比较差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。

Table 3. Paired *t*-test of APTT mixing test results at RT and 37 °C for 15 samples with different factor VIII inhibitor titers at different time point

| Group             | $\bar{x}$ | <i>SD</i> | <i>t</i> | <i>P</i> |
|-------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| RT-37 °C (30 min) | -8.92     | 5.51      | -6.27    | <0.001   |
| RT-37 °C (1 h)    | -7.70     | 6.27      | -4.75    | <0.001   |
| RT-37 °C (2 h)    | -4.41     | 5.41      | -3.16    | 0.007    |

RT: room temperature.

Table 4. Paired *t*-test of APTT mixing test results at different time point of 15 samples with different factor VIII inhibitor titers at RT

| Group        | $\bar{x}$ | <i>SD</i> | <i>t</i> | <i>P</i> |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 15-30 min    | -4.94     | 3.47      | -5.52    | <0.001   |
| 15 min - 1 h | -10.74    | 6.69      | -6.22    | <0.001   |
| 15 min - 2 h | -16.60    | 9.86      | -6.52    | <0.001   |
| 30 min - 1 h | -5.80     | 3.76      | -5.97    | <0.001   |
| 30 min - 2 h | -11.66    | 7.69      | -5.87    | <0.001   |
| 1-2 h        | -5.86     | 4.56      | -4.96    | <0.001   |

Table 5. Paired *t*-test of APTT mixing test results at different time point of 15 samples with different factor VIII inhibitor titers at 37 °C

| Group        | $\bar{x}$ | <i>SD</i> | <i>t</i> | <i>P</i> |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 30 min - 1 h | -4.58     | 4.51      | -3.93    | 0.001    |
| 30 min - 2 h | -7.15     | 7.03      | -3.94    | 0.001    |
| 1-2 h        | -2.57     | 3.56      | -2.80    | 0.014    |



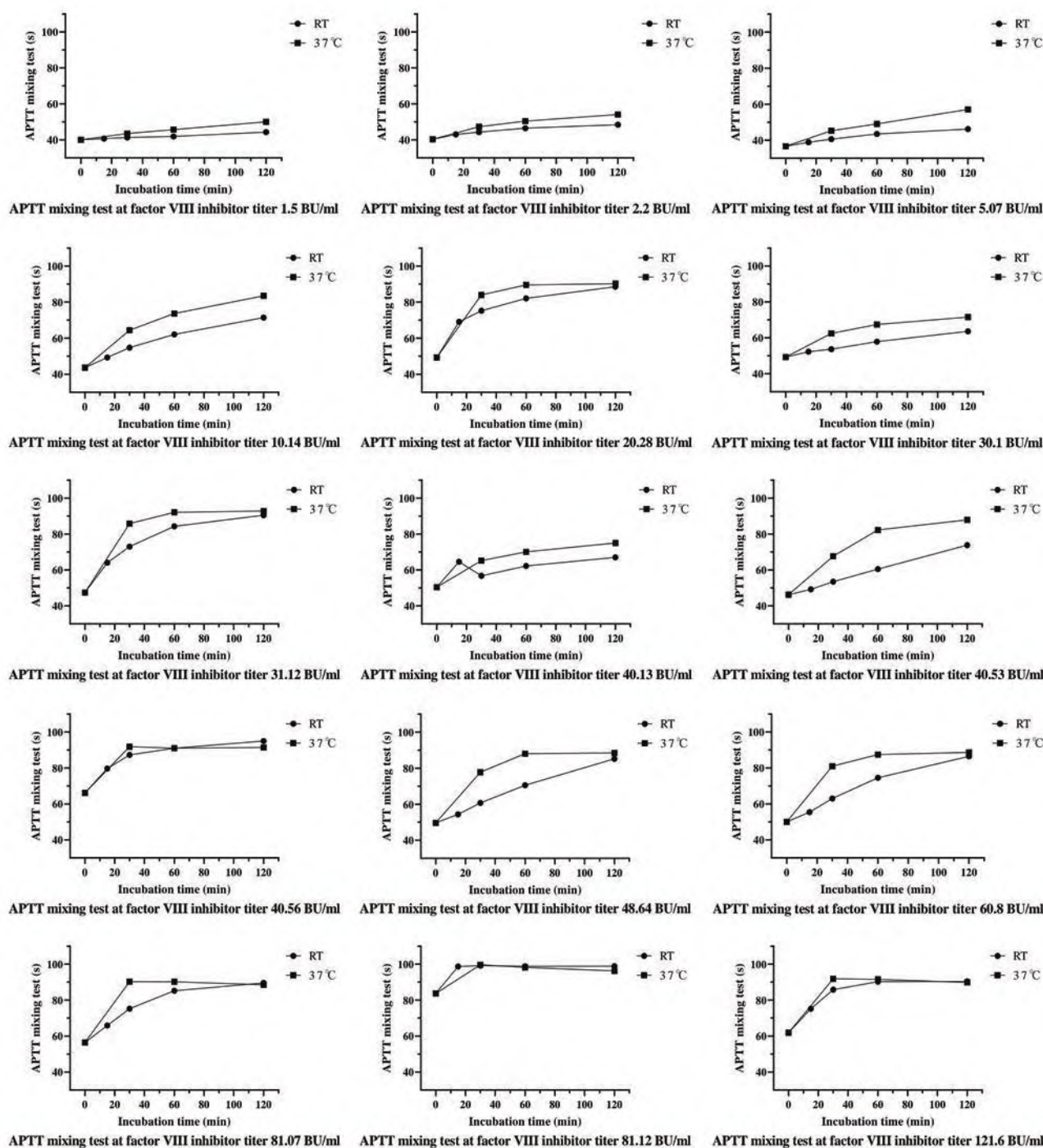


Figure 5. Variation trend of APTT mixing test results with time at room temperature (RT) and 37 °C with different factor VIII inhibitor titers.

## 讨 论

FⅧ抑制物的早期发现对血友病患者替代治疗的疗效监测十分重要,文献报道,APTT 纠正试验不仅可以用于 FⅧ抑制物的筛查<sup>[11]</sup>,也可根据其波形的变化判断 FⅧ抑制物的转归<sup>[12]</sup>。本研究结果显示,37

℃孵育 2 h APTT 纠正试验对于 FⅧ抑制物有无及滴度高低的预估都有较高的诊断效能, FⅧ抑制物阴性与阳性的 AUC 为 0.915 (95%CI: 0.853–0.957), 低滴度与高滴度抑制物 AUC 为 0.994 (95%CI: 0.943–1.000), 本实验室 STA-R-Evolution 全自动凝血仪 37 °C 孵育 2 h APTT 纠正试验判断有无凝血因子Ⅷ抑制

物最佳诊断界点是 43.8 s (敏感度 85.90%, 特异度 100%), 区分高滴度与低滴度 FⅧ抑制物的最佳诊断界点为 52.4 s (敏感度 98.18%, 特异度 95.65%), 可供其他实验室参考。

研究表明, FⅧ抑制物呈温度-时间依赖的动力学特征<sup>[13]</sup>, 经典 FⅧ抑制物阳性患者 APTT 纠正试验表现为即刻 APTT 可纠正, 37 ℃孵育 2 h 后 APTT 无法纠正。在实际工作中, 笔者发现有血友病 A 患者即刻与孵育 2 h 后 APTT 均无法纠正, 临床输注 FⅧ无效, 高度怀疑患者血友病 A 合并 FⅧ抑制物, 可患者即刻 APTT 无法纠正未能得到合理解释, 进一步行 FⅧ抑制物定量检测, 发现其 FⅧ抑制物滴度极高。由此提出设想, 温度与时间可促进 FⅧ抑制物灭活 FⅧ, 但不是其必要条件, 常温 FⅧ抑制物仍具有灭活 FⅧ能力, 如果 FⅧ抑制物滴度足够高, 常温即刻就可灭活正常混合血浆中的 FⅧ, 导致即刻 APTT 无法纠正。本研究利用拟合曲线结果显示, 即刻 APTT 无法纠正的临界抑制物滴度为 5.14 BU/ml, 提示当即刻 APTT 纠正试验无法纠正的时候, 并不能排除 FⅧ抑制物的存在, 更该警惕高滴度抑制物的存在。

本研究结果显示, APTT 纠正试验结果与抑制物滴度呈明显的相关性, 李刚等<sup>[6]</sup>在血友病患者中也发现两者具有相关性。本研究进一步利用拟合曲线结果显示, 37 ℃孵育 2 h APTT 无法纠正的临界抑制物滴度为 1.31 BU/ml, 小于即刻 APTT 纠正试验临界值 5.14 BU/ml, 提示 37 ℃孵育 2 h APTT 纠正试验的结果对抑制物的检出限优于即刻 APTT 纠正试验。37 ℃孵育 2 h 能够活化抑制物, 使得抑制物在低滴度下就能更充分地发挥作用, 体现了 FⅧ抑制物温度-时间依赖的动力学特点。本研究结果显示, 同一时间点 (30 min、1 和 2 h) 时, 37 ℃的 APTT 纠正试验秒数较常温大, 差异有统计学意义, 说明温度可促进抑制物活化, 体现了 FⅧ抑制物温度依赖的动力学特点, 所以临床工作中孵育 APTT 纠正试验时一定要在 37 ℃进行。临床上为提高效率, 节省试验时间, 部分实验室会自行缩短孵育时间进行 APTT 纠正实验。本研究比较了不同时长孵育对 APTT 纠正结果的影响, 结果显示, 孵育时长不同, APTT 纠正试验结果也有所差异, 且孵育时间越长, APTT 纠正试验秒数在较低滴度范围内也相应延长, 体现了 FⅧ抑制物时间依赖的动力学特点, 所以在条件允许的情况下应尽量保证 2 h 的 37 ℃孵育时间<sup>[13]</sup>。另外, 本研究常温孵育 15 min 与即刻 APTT 纠正试验结果差异就有统计学意义, 因此,

APTT 纠正试验检测时应该按急诊检测处理, 防止标本在运行仪器中等待时间过长, 影响结果判读。

综上所述, 血友病患者由于需要长期替代补充因子制品, 患者治疗通常是在居住地的基层医院进行, 基层医院 APTT 纠正试验的开展能更好地为血友病患者提供检验诊断支持, 实现血友病的分级诊疗。本研究利用 ROC 曲线寻找 APTT 纠正试验在预测 FⅧ抑制物有无及辨别高低滴度的诊断界点, 从 FⅧ抑制物滴度、反应温度和反应时间三要素的角度分析 FⅧ抑制物阳性血友病患者 APTT 纠正结果, 希望能更好地利用 APTT 纠正试验的结果, 为血友病患者的诊断和治疗提供帮助。

## 参考文献

- 1 Coppola A, Favalaro EJ, Tufano A, *et al.* Acquired inhibitors of coagulation factors: part I-acquired hemophilia A. *Semin Thromb Hemost*, 2012, 38(5): 433-446.
- 2 Cormier M, Batty P, Tarrant J, *et al.* Advances in knowledge of inhibitor formation in severe haemophilia A. *Br J Haematol*, 2020, 189(1): 39-53.
- 3 赵晓艾, 刘陕西, 李飞, 等. 血友病凝血因子抗体的诊断及影响因素研究. *中国实验血液学杂志*, 2011, 19(4): 971-974.
- 4 Abdi A, Linari S, Pieri L, *et al.* Inhibitors in nonsevere hemophilia A: what is known and searching for the unknown. *Semin Thromb Hemost*, 2018, 44(6): 568-577.
- 5 Srivastava A, Santagostino E, Dougall A, *et al.* WFH guidelines for the management of hemophilia, 3rd edition. *Haemophilia*, 2020, 26(Suppl 6): 1-158.
- 6 李刚, 陈振萍, 甄英姿, 等. 血友病 A 患儿血浆纠正实验与凝血因子Ⅷ抑制物相关性研究. *中华检验医学杂志*, 2015, 38(7): 480-483.
- 7 Kumano O, Moore GW. Ruling out lupus anticoagulants with mixing test-specific cutoff assessment and the index of circulating anticoagulant. *Res Pract Thromb Haemost*, 2019, 3(4): 695-703.
- 8 中华医学会血液分会血栓与止血学组, 中国血友病协作组. 凝血因子Ⅷ/Ⅸ抑制物诊断与治疗中国指南 (2018 年版). *中华血液学杂志*, 2018, 39(10): 793-799.
- 9 中国研究型医院学会血栓与止血专委会. 活化部分凝血活酶时间延长混合血浆纠正试验操作流程及结果解读中国专家共识. *中华检验医学杂志*, 2021, 44(8): 690-697.
- 10 Verbruggen B, van Heerde WL, Laros-van Gorkom BA. Improvements in factor VIII inhibitor detection: From Bethesda to Nijmegen. *Semin Thromb Hemost*, 2009, 35(8): 752-759.
- 11 Liu C, Ling L, Huang X, *et al.* Evaluation of activated partial thromboplastin time mixing studies using several methods. *Arch Pathol Lab Med*, 2022, 146(11): 1387-1394.
- 12 Moriai R, Yanagihara N, Endoh A, *et al.* A case of acquired hemophilia A: usefulness of various methods for judging mixing test results for monitoring the effect of immunosuppressive therapy. *Clin Lab*, 2018, 64(4): 623-626.
- 13 Verbruggen B. Diagnosis and quantification of factor VIII inhibitors. *Haemophilia*, 2010, 16(102): 20-24.